

# Poboljšanje uspešnosti simulacije depozicije energije prilikom pojave polarne svetlosti paralelnom implementacijom modela rasejanja elektrona

Maja Milović  
Program računarstva  
Istraživačka stanica Petnica  
Valjevo, Srbija  
maja.milovic05@gmail.com  
ORCID: N/A

**Sadržaj**—U radu je istraživao uticaj implementacije rasejanja elektrona na relativnu depoziciju energije u atmosferi u simulaciji polarne svetlosti. Biblioteka otvorenog koda je modifikovana kako bi se ispitala hipoteza da će simulator proizvesti bolje rezultate nakon implementiranog rasejanja elektrona, nego bez rasejanja. Paralelizovan je proces mapiranja elektrona na 12 procesorskih niti.

**Ključne reči**—polarna svetlost, simulacija, relativna depozicija energije, paralelni proces

## I. UVOD

Joni, odnosno naelektrisane čestice, dolaze do Zemlje od Sunca. Joni koji u kontinuitetu teku od površine Sunca nazivaju se solarni vetrovi. Polarna svetlost je vizuelna pojava koja nastaje usled interakcije visokoenergetskih čestica iz solarnih vetrova sa molekulima gasa u atmosferi. Pri većoj sunčevoj aktivnosti, više čestica dođe do nižih slojeva atmosfere. Magnetosfera je deo atmosfere u kom su dominantne magnetne sile. Magnetosfera štiti Zemlju od solarnih vetrova, ali neki joni ostanu zarobljeni u jonosferi, jonizovanom sloju atmosfere. [1], [2] Polarna svetlost je fenomen koji se javlja u jonosferi. Na nadmorskim visinama između 97 i 1000 kilometara [2], naelektrisane čestice se pobuđuju i pri sudaru sa molekulima azota ili kiseonika vraćaju se u osnovno stanje, pri čemu se emituje višak energije u obliku fotona. U zavisnosti od talasne dužine emitovanog elektromagnetnog zračenja, svetlost je različite boje [1] [3]. Pojava polarne svetlosti na severu Zemlje naziva se aurora borealis, ili severna svetlost, a na jugu aurora australis, ili južna svetlost (Slika 1).

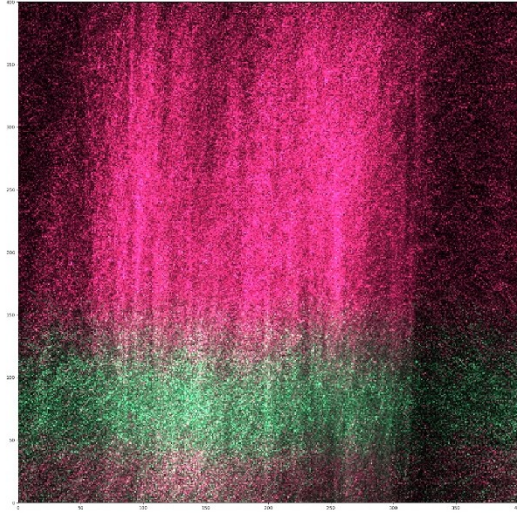
Postoje matematički modeli na osnovu kojih se numeričkim algoritmom vrši simulacija polarne svetlosti [4], [5], [6], [7]. Jedan od njih je i AuroraSIM (Slika 2) [8]. Ovaj model simulira polarnu svetlost na bazi agenata. Simulira se polarna svetlost u sloju atmosfere između 100 i 300 kilometara. Model se sastoji od skupa elektrona, a za svaki se određuje njegovo kretanje i interakcija sa drugim česticama. U modelu se računa relativna depozicija energije u slojevima

atmosfere i poredi se sa eksperimentalnim podacima. Bilo je neophodno prvobitno promeniti početne uslove iz razloga što AuroraSIM simulira polarnu svetlost na Zemljinom ekvatoru, a rezultati simulacije se porede sa eksperimentalnim podacima iz pojasa gde je aurora najzastupljenija i ka kom magnetno polje usmerava naelektrisane čestice. AuroraSIM algoritam ne uzima u obzir rasejanje elektrona, koje je pojava koja se uviđa u prirodi [1]. Početni model ima implementirano usporavanje elektrona, ali ne menja se pravac njegovog kretanja. Hipoteza ovog rada je da će se implementacijom rasejanja čestica povećati vreme koje elektron provodi u gornjoj atmosferi, a samim tim bi se povećala i šansa za to da se pobuđeni elektron „ugasi” pre nego što se emituje energija u obliku fotona (Slika 3).

Doprinos ovog rada je implementacija rasejanja elektrona, pod pretpostavkom da će se na taj način poboljšati rezultati simulacije, tako da numeričke vrednosti relativne depozicije energije budu bliže eksperimentalnim podacima u odnosu na verziju biblioteke bez rasejanja elektrona. Rasejanje se računa na osnovu Raderfordove formule za rasejanje čestica, prilagođene česticama koje se sudaraju. Podaci dobijeni na taj način se porede sa eksperimentalnim podacima sa polova, prvo bez implementiranog rasejanja, a potom i sa njima, u vidu ispravljenog metodološkog pristupa izvođenju zaključaka.



Slika. 1. Polarna svetlost.



Slika. 2. Slika iz AuroraSIM simulacije.

## II. METOD

### A. Promena početnih uslova

U AuroraSIM simulatoru početno stanje je definisano sa  $2^{20}$  elektrona. Njihovo kretanje je simulirano u trodimenzionalnom prostoru u obliku kocke sa stranicom dužine 200 kilometara, čija je donja strana paralelna sa Zemljinom površinom i nalazi se 100 km iznad nje. Prati se stanje energije elektrona, brzina i usmerenje, te se simuliraju interakcije sa najzastupljenijim molekulima iz atmosfere: kiseonikom i azotom. Nakon svake interakcije sa molekulima azota i kiseonika se preračunavaju ostali parametri u skladu sa energijom koja je preostala elektronu. Simulator ne simulira samo vizuelni aspekt polarne svetlosti, nego prati i energetske tokove.

Početni uslovi su menjani tako da se ne simulira polarna svetlost iznad ekvatora, nego na višim geografskim širinama, gde je ona i najzastupljenija. Prvi korak u cilju izmene algoritma bio je promena početnih uslova. Potrebna geografska širina je 66 stepeni [9]. Parametar koji zavisi od geografske širine i koji utiče na kretanje elektrona je magnetno polje Zemlje. Magnetno polje je u radu aproksimirano magnetnim dipolom [3].

Intenzitet magnetnog polja i njegovo usmerenje u trodimenzionalnom prostoru u zavisnosti od geografske širine, dužine i nadmorske visine, izračunato je pomoću kalkulatora za magnetno polje [10]. Na primer, na nadmorskoj visini od 100 km, što je najniža tačka simulacije, intenzitet magnetne indukcije koja deluje u pravcu  $x$ -ose iznosi 11298 nT, u pravcu  $y$ -ose iznosi 1848 nT, a najviše deluje u pravcu  $z$  ose, gde je njena bročana vrednost 44862 nT.

### B. Implementacija Raderfordove formule za rasejanje

Pomoću Raderfordove formule za rasejanje određuje se diferencijalni poprečni presek rasejanja čestice. Na osnovu njega se dalje izvodi verovatnoća rasipanja za ugao  $\Omega$ . Raderfordova formula za rasejanje data je formulom

$$d\sigma/d\Omega = \gamma^2/\sin^4(\Theta/2), \quad (1)$$

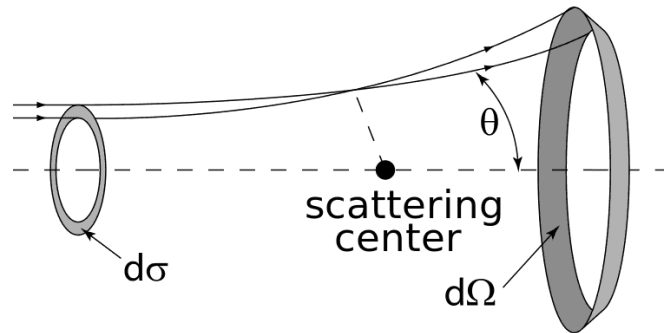
gde je  $d\sigma/d\Omega$  diferencijalni poprečni presek rasejanja čestice,  $\Theta$  je ugao rasejanja, a  $\gamma$  vrednost koja zavisi od upadne energije i vrste čestice [11]. Vrednost  $\gamma$  se može opisati formulom

$$\gamma = (z Z e^2/4\epsilon_0) \cdot (1/4E_K), \quad (2)$$

Navedeni izraz predstavlja zavisnost  $\gamma$  od različitih veličina, gde je  $Z$  atomski broj jezgra mete (za azot  $Z=7$ , a za kiseonik  $Z=8$ ),  $z$  naelektrisanje rasejane čestice (za elektron  $z=1$ ),  $e$  je elementarno naelektrisanje, čija je vrednost  $e \approx 1.602 \cdot 10^{-19}$  C,  $\epsilon_0$  je dielektrična konstanta vakuuma,  $\epsilon_0 \approx 8.854 \cdot 10^{-12}$  C<sup>2</sup>/(N·m<sup>2</sup>) i  $E_K$  je kinetička energija čestice koja se rasejava (u džulima, ali se često izražava u elektronvoltima ili kiloelektronvoltima, gde je 1 eV =  $1.602 \cdot 10^{-19}$  J). Primenom ovih formula na simulaciju, tj. situaciju gde se elektron rasejava nad azotom ili kiseonikom, moguće je odrediti vrednost izraza  $z e^2/16 \epsilon_0$ , koji se sastoji od unapred poznatih veličina. Ta vrednost iznosi približno  $1.81 \cdot 10^{-28}$  C<sup>2</sup>·m<sup>2</sup>/N. Tada se  $\gamma$  može opisati formulom (3)

$$\gamma = (1.81 \cdot 10^{-28} \text{ C}^2 \cdot \text{m}^2/\text{N}) \cdot Z/E_K. \quad (3)$$

Na osnovu vrednosti  $\gamma$  računa se diferencijalni poprečni presek rasejanja čestice u odnosu na svaki upadni ugao. Pri uglovima manjim od jednog stepena, sinusna funkcija je aproksimirana vrednošću tog ugla.



Slika. 3. Rasejanje čestica i centar rasejanja.

Iz diferencijalnog preseka se može izvesti slučajna raspodela ugla pod kojim se dešava rasejanje, kojoj je on proporcionalan (4) prema formuli

$$\sigma = \oint_{4\pi} \frac{d\sigma}{d\Omega} d\Omega = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \frac{d\sigma}{d\Omega} \sin\theta d\theta d\varphi, \quad (4)$$

gde se integral vrši po azimutalnom uglu  $\varphi$  od 0 do  $2\pi$  i po polarnom uglu  $\theta$  od 0 do  $\pi$ , jer je ugao  $\Omega = \sin\theta d\theta d\varphi$ . U pojednostavljenom slučaju, diferencijalni presek može biti zapisan samo u zavisnosti od polarnog ugla  $\theta$ . Slučajna raspodela ugla može da se zapiše i formulom

$$\sigma = \int_0^\pi \frac{d\sigma}{d\Omega} \sin\theta d\theta, \quad (5)$$

gde je  $\sigma$  verovatnoća da će se elektron rasuti pod uglom  $\Theta$

### C. Normalizovanje vektora verovatnoće i uticaj na elektron

Za određivanje ugla pod kojim će se rasuti elektron, korišćena je funkcija kumulativne raspodele (CDF) primenjena na niz iz prethodno navedene raspodele. Funkcija kumulativne raspodele određuje verovatnoću da je slučajna

promenljiva  $X$  uzela vrednost manju ili jednaku od  $x$  za svako  $x$  u intervalu koji se posmatra. Do nje se dolazi normalizovanjem posmatranih vrednosti tako da njihova suma iznosi 1.

Generisanjem pseudoslučajne decimalne vrednosti u intervalu (0,1) dobija se vrednost  $y$  tako da je  $y=CDF(x)$ . Funkcija kumulativne distribucije je bijektivna funkcija, te se iz nje direktno pronalazi odgovarajuća vrednost  $x$ . Dobijeno  $x$  predstavlja ugao pod kojim će se rasuti dati elektron.

Nakon toga se slučajno određuje da li se dobijeni ugao množi sa 1 ili -1, sa jednakom verovatnoćom za oba događaja. Razlog za ovaj proizvod je to što postoji jednaka verovatnoća da će se elektron rasuti pod datim uglom u oba smera u odnosu na  $x$ -osu. Na osnovu ugla rasipanja se menja brzina i smer kretanja elektrona u skladu sa zakonima klasične fizike.

#### D. Paralelno izvršavanje

Nakon implementacije opisanog modela, vreme izvršavanja simulacije se znatno povećalo. Na primer, za prvih 50 iteracija (pod iteracijom se podrazumeva izvršen jedan korak za svaki od  $2^{20}$  elektrona), vreme izvršavanja simulacije na početnom modelu iznosilo je 197 sekundi, a nakon modifikovanja biblioteke, vreme izvršavanja iznosilo je 473 sekunde. Iz tog razloga je iskorišćena biblioteka OpenMP [12], koja podržava višeproceno programiranje deljene memorije.

Simulacija se izvršavala na 12 različitih procesorskih niti. Jedna nit je odgovorna za jednu partciju elektrona. Paralelizacija izvršavanja programa izvršena je pomoću instrukcije iz biblioteke koja nalaže kompajleru da distribuira iteracije petlje unutar tima niti koje naiđu na ovu konstrukciju za deljenje posla.

### III. REZULTATI I DISKUSIJA

Merenje uspešnosti modifikovane simulacije u odnosu na početnu izvršeno je poređenjem početne simulacije sa promenjenim početnim uslovima (u daljem tekstu: početni simulator), sa eksperimentalnim podacima [6]. Eksperimentalni podaci sadrže brojčane vrednosti relativne depozicije energije na adekvatnim geografskim šifinama pri energiji od 1 keV i 20 keV. Merenje se vrši u odnosu na obe energije. Nakon toga se poredi modifikovana simulacija u kojoj je implementirano rasejanje elektrona (u daljem tekstu: modifikovan simulator) sa istim eksperimentalnim podacima. Poređenje se odvija merenjem prosečne kvadratne greške (eng. *mean squared error*). Naposljetku, upoređuju se tako dobijene vrednosti koje se odnose na uspeh početne i modifikovane simulacije.

Rad koji se odnosi na prvobitnu, originalnu simulaciju ističe da se konzistentni fluks elektrona postiže nakon prvih nekoliko stotina iteracija [3]. Iz tog razloga, 500. iteracija je početna tačka za merenje rezultata. U početnom simulatoru je određena gornja granica za broj iteracija koje podržava simulator. Ta granica iznosi 10000 i nije promenjena u modifikovanom simulatoru. Dakle, podaci dobijeni iz 9500 iteracija ulaze u opseg onih na osnovu kojih se mere rezultati.

U početnom simulatoru se na svakih 0.5 kilometara računa vrednost relativne depozicije energije u tom opsegu. Kako simulator obuhvata 200 kilometara, to daje 400 tačaka koje mogu da se porede sa eksperimentalnim podacima. Isti

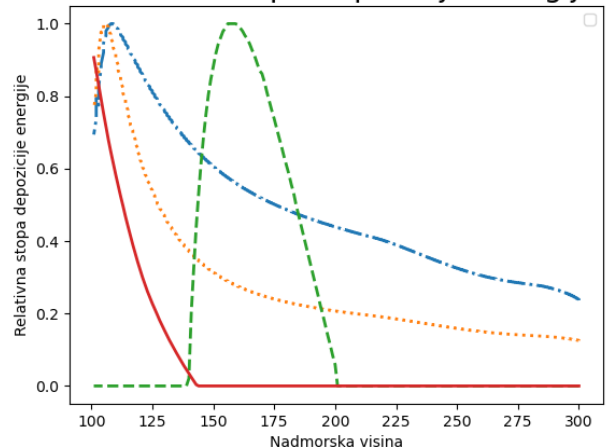
broj tačaka se generiše i u modifikovanom simulatoru. Prikazana je relativna stopa depozicije energije u zavisnosti od nadmorske visine za sva 4 skupa vrednosti (Slika 4).

Prikazana je srednja kvadratna greška u odnosu na eksperimentalne podatke koji se odnose na energiju od 20 keV između početne i modifikovane simulacije (Slika 5). Što je veća razlika između vrednosti MSE-a prilikom oduzimanja MSE-a modifikovanog simulatora od početnog, to je početni model pokazao lošije rezultate u odnosu na modifikovani. U proseku, za ovu energiju, razlika u MSE-u iznosi 0,1425 i manja je od 0 samo na nadmorskim visinama između 103 i 106,5 kilometara.

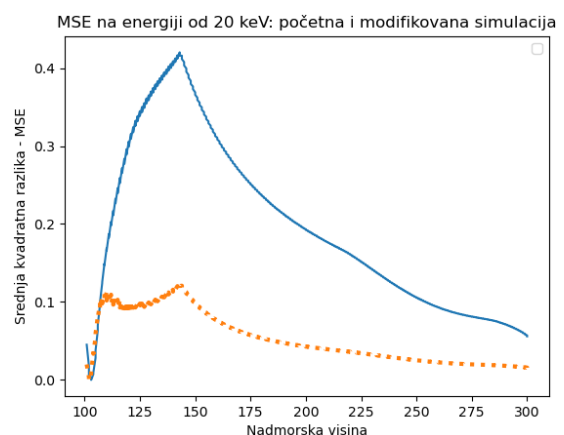
Pri energiji od 1 keV (Slika 6), srednja kvadratna greška početne simulacije iznosi 0,2247, a kod modifikovane 0,1744. U proseku, razlika MSE-a početne simulacije i modifikovane simulacije pri energiji od 1 keV iznosi 0,1521. Taj broj govori da je ukupno i na energiji od 1 keV modifikovana simulacija pokazala bolje rezultate od početne, ali su obe dosta loše. MSE modifikovane simulacije je pokazao gore rezultate od početne simulacije u intervalima (100, 106,5)U(143,5, 189) za  $x \in (100, 300)$ .

U modelu se efikasno paralelizuje simuliranje polarne svetlosti. Za prvih 50 iteracija, vreme izvršavanja nakon implementiranog paralelnog izvršavanja iznosi 174 sekunde, što je brže od početnog modela.

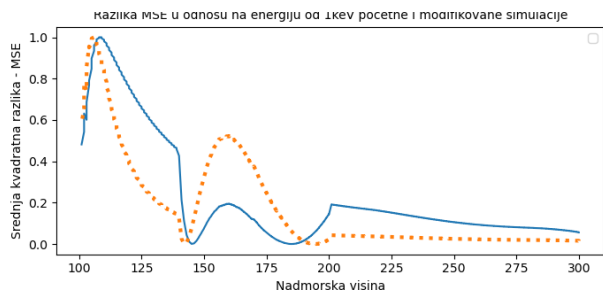
#### Relativna stopa depozicije energije



Slika 4. Relativna stopa depozicije energije: eksperimentalni podaci (puna linija za energiju od 20 keV, isprekidana za energiju od 1 keV) i rezultati početnog (isprekidana linija sa tačkama) i modifikovanog (tačkasta linija) simulatora.



Slika 5. Srednja kvadratna greška u odnosu na energiju od 20 keV: početna (puna linija) i modifikovana (tačkasta linija) simulacija.



Slika. 6. Srednja kvadratna greška u odnosu na energiju od 1 keV: početna (puna linija) i modifikovana (tačkasta linija) simulacija.

#### IV. ZAKLJUČAK

Ispitana je hipoteza da će se implementacijom rasejanja elektrona u postojeći model za simulaciju polarne svetlosti njegov uspeh poboljšati. Kako bi došlo do toga, početni uslovi su bili modifikovani kako bi geografska širina bila adekvatna. Iz dobijenih rezultata moguće je izvesti zaključak da je implementacija rasejanja elektrona značajno doprinela uspehu AuroraSIM simulacije polarne svetlosti. U odnosu na Sunčevu energiju, rezultati su bolji pri poređenju sa eksperimentalnim podacima koji su mereni pri višoj energiji, u odnosu na nižu.

Cilj rada je ispunjen i analiziran je uticaj rasejanja elektrona na relativnu depoziciju energije u atmosferi u AuroraSIM modelu..

#### V. BUDUĆI RAD

Postoji prostor za dalji rad i za usavršavanje simulacije. U to spada implementacija drugačijih struktura koje se javljaju kod polarne svetlosti, poput zavojnica. Da bi se poboljšao model, potrebno je ispitati i drugačiji pristup aproksimaciji magnetnog polja Zemlje i sila koje deluju sa njim usled naelektrisanja čestica. Moguće je da bi se pokazalo da simulator proizvodi bolje rezultate ukoliko bi se implementacija magnetnog polja vršila na osnovu podataka iz svetskog modela magnetnog polja zemlje [13].

#### LITERATURA

- [1] J. W. Chamberlain, Physics of the Aurora and Airglow. Washington, D. C.: American Geophysical Union, 1995. doi: 10.1029/SP041.
- [2] National Geographic, „Aurora“. Pristupljeno: 29. Avgust 2024. [Na Internetu]. Dostupno na: <https://education.nationalgeographic.org/resource/aurora>.
- [3] K. Mills, „Agent-Based Simulation of the Aurora“, Tehnološki institut, Univerzitet u Ontariju. [Na Internetu]. Dostupno na: [https://github.com/millskyle/AuroraSim/blob/master/report/screen\\_A\\_T\\_kmills\\_project\\_report.pdf](https://github.com/millskyle/AuroraSim/blob/master/report/screen_A_T_kmills_project_report.pdf).
- [4] G. V. G. Baranoski, J. Wan, J. G. Rokne, i I. Bell, „Simulating the dynamics of auroral phenomena“, ACM Trans. Graph., tom 24, izd. 1, str. 37–59, Jan. 2005, doi: 10.1145/1037957.1037960.
- [5] T. Ishikawa, Y. Yue, K. Iwasaki, Y. Dobashi, i T. Nishita, „Modeling of aurora borealis using the observed data“, u Proceedings of the 27th Spring Conference on Computer Graphics, u SCCG '11. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, Apr. 2011, str. 13–16. doi: 10.1145/2461217.2461220.
- [6] O. Lawlor i J. Genetti, „Interactive Volume Rendering Aurora on the GPU“, Journal of WSCG, tom 19, str. 25–32, Jan. 2011.
- [7] T. Kojima, R. Takeuchi, S. Yamakawa, T. Watanabe, i K. Mikami, „Visual simulation of aurora movement“, u SIGGRAPH Asia 2011 Posters, Hong Kong China: ACM, Dec. 2011, str. 1–1. doi: 10.1145/2073304.2073354.
- [8] K. Mills, AuroraSIM simulator. (12. Septembar 2015.). C++. Graduate course Advanced Topics in Computational Science at the University of Ontario Institute of Technology. [Na Internetu]. Dostupno na: <https://github.com/millskyle/AuroraSim/tree/master/src>.
- [9] NOAA NWS Space Weather Prediction Center, „Tips on Viewing the Aurora“, Tips on Viewing the Aurora. Pristupljeno: 16. Septembar 2024. [Na Internetu]. Dostupno na: <https://www.swpc.noaa.gov/content/tips-viewing-aurora>.
- [10] NOAA, „NOAA Mobile Magnetic Declination Calculator“, Kalkulator magnetnog polja. Pristupljeno: 15. Oktobar 2024. [Na Internetu]. Dostupno na: <https://www.ngdc.noaa.gov/geomag/calculators/mobileDeclination.shtml#WMM>.
- [11] University of California San Diego, Department of Physics, „Rutherford Scattering“. Pristupljeno: 3. Septembar 2024. [Na Internetu]. Dostupno na: <https://courses.physics.ucsd.edu/2016/Spring/physics4e/>.
- [12] OpenMP Architecture Review Board, „OpenMP“, OpenMP. Приступљено: 20. Октобар 2024. [Na Internetu]. Dostupno na: <https://www.openmp.org/>.
- [13] National Centers for Environmental Information (NCEI), „World Magnetic Model (WMM)“, World Magnetic Model. Pristupljeno: 20. Oktobar 2024. [Na Internetu]. Dostupno na: <https://www.ncei.noaa.gov/products/world-magnetic-model>.
- [14] D. Bilitza, „International Reference Ionosphere 2000“, Radio Science, tom 36, izd. 2, str. 261–275, Mart 2001, doi: 10.1029/2000RS002432.